

PROTOCOLE DE CONTRÔLE QUALITÉ

Ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire

1. Objet

Ce protocole a pour objet de définir la procédure de contrôle qualité d'une ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire avant mise en service, après assemblage, après maintenance ou avant essai utilisateur.

Il vise à vérifier :

- L'intégrité mécanique du dispositif,
- La conformité visuelle,
- La fonctionnalité électronique,
- La qualité du signal respiratoire,
- L'aptitude au port et à l'utilisation.

2. Domaine d'application

Ce protocole s'applique au prototype de ceinture thoracique respiratoire développé dans le cadre du projet.

3. Personnel concerné

Le contrôle est réalisé par :

- Un technicien biomédical,
- Ou un étudiant habilité,
- Ou un ingénieur biomédical responsable de validation.

4. Matériel nécessaire

- Fiche de contrôle qualité
- Dispositif à contrôler
- Batterie chargée
- Ordinateur de programmation / supervision si nécessaire
- Logiciel de lecture
- Multimètre
- Sujet test ou simulateur de mouvement thoracique

5. Conditions préalables

Avant le contrôle :

- Vérifier que le dispositif est propre et sec ;
- Vérifier que la batterie est chargée ;
- Vérifier que tous les composants sont montés ;
- Vérifier que le prototype est identifié par un nom, un numéro ou une version.

6. Procédure détaillée

6.1 Contrôle documentaire

1. Vérifier la présence de l'identification du prototype.
2. Vérifier la version électronique et mécanique du dispositif.
3. Vérifier la disponibilité de la notice ou de la procédure d'utilisation.
4. Vérifier la présence de la fiche de test à compléter.

6.2 Contrôle visuel externe

1. Observer l'état général du textile.
2. Vérifier l'absence de déchirure, défaut de couture ou usure anormale.
3. Vérifier l'état du boîtier électronique.
4. Vérifier l'absence de fissure, déformation ou jeu mécanique.
5. Vérifier l'état des câbles, gaines thermo, connecteurs et points de soudure visibles.
6. Vérifier le bon maintien du capteur sur le textile.

Critères d'acceptation :

- Pas de déchirure ;
- Pas de pièce desserrée ;
- Pas de conducteur apparent ;
- Capteur correctement fixé ;
- Boîtier intact.

6.3 Contrôle mécanique et ergonomique

1. Installer la ceinture ou le gilet sur un sujet test.
2. Vérifier que le positionnement central du capteur est possible.
3. Vérifier que le maintien est suffisant sans compression excessive.
4. Demander un retour utilisateur sur le confort de port.

Critères d'acceptation :

- Mise en place simple ;
- Ajustement possible ;
- Maintien stable ;
- Absence de gêne majeure ;
- Capteur non déplacé lors d'un mouvement léger.

6.4 Contrôle de mise sous tension

1. Mettre le dispositif sous tension.
2. Vérifier l'allumage du système.
3. Vérifier le démarrage du microcontrôleur .
4. Vérifier l'absence d'échauffement anormal durant les premières minutes.

Critères d'acceptation :

- Démarrage correct ;
- Absence de redémarrage intempestif ;
- Absence d'échauffement anormal ;
- Interface fonctionnelle.

6.5 Contrôle fonctionnel du signal

1. Installer le dispositif sur le sujet test.
2. Positionner le capteur au centre du thorax.
3. Lancer l'acquisition.
4. Observer le signal respiratoire au repos pendant 2 minutes.
5. Vérifier que les cycles respiratoires sont identifiables.
6. Demander au sujet d'effectuer quelques inspirations plus amples.

7. Vérifier que le signal varie en cohérence avec les mouvements thoraciques.
8. Comparer, si possible, la fréquence respiratoire affichée à un comptage manuel sur 60 secondes.

Critères d'acceptation :

- Signal visible ;
- Variation cohérente à l'inspiration et à l'expiration ;
- Niveau de bruit acceptable au repos ;
- Fréquence respiratoire cohérente avec l'observation clinique.

6.6 Contrôle transmission / communication

1. Vérifier la réception correcte des données.
2. Contrôler la stabilité de la transmission pendant l'essai.

Critères d'acceptation :

- Transmission établie ;
- Données exploitables ;
- Absence de perte majeure pendant le test.

6.7 Conclusion du contrôle qualité

Le dispositif est déclaré :

- Conforme,
- Conforme avec réserve,
- Ou non conforme.

Toute non-conformité doit entraîner :

- Un isolement du prototype,
- Une analyse de la cause,
- Une correction,
- Puis un nouveau contrôle.

7. Traçabilité

Remplir la fiche annexe ci-jointe.

FICHE DE TRACABILITE CONTRÔLE QUALITÉ

Ceinture thoracique de mesure de la fréquence respiratoire

1. Contrôle visuel et mécanique

Paramètre	Critère attendu	Valeur / Observation	Méthode de contrôle	Conforme (Oui/Non)
État général du textile	Propre, intact, sans déchirure	_____	Inspection visuelle	☐ Oui ☐ Non
Fixation du capteur	Capteur correctement maintenu	_____	Inspection visuelle	☐ Oui ☐ Non
Positionnement du capteur	Position centrale possible sur le thorax	_____	Vérification manuelle	☐ Oui ☐ Non
Boîtier électronique	Intact, sans fissure ni jeu	_____	Inspection visuelle	☐ Oui ☐ Non
Qualité des assemblages	Aucun élément desserré	_____	Contrôle manuel	☐ Oui ☐ Non

2. Contrôle électronique

Paramètre	Critère attendu	Valeur mesurée / Observation	Appareil / méthode	Conforme (Oui/Non)
Alimentation batterie	Batterie fonctionnelle	_____	Multimètre	☐ Oui ☐ Non
Mise sous tension	Démarrage correct du système	_____	Test fonctionnel	☐ Oui ☐ Non
Connexions internes	Pas de faux contact visible	_____	Inspection + test	☐ Oui ☐ Non
Transmission des données	Liaison fonctionnelle	_____	Test communication	☐ Oui ☐ Non
Affichage / interface	Données visibles si applicable	_____	Observation directe	☐ Oui ☐ Non

3. Contrôle fonctionnel du signal respiratoire

Paramètre	Critère attendu	Valeur / Observation	Méthode de contrôle	Conforme (Oui/Non)
Détection au repos	Signal respiratoire visible	_____	Test sur sujet	☐ Oui ☐ Non
Stabilité du signal	Signal exploitable, peu bruité au repos	_____	Observation acquisition	☐ Oui ☐ Non
Réponse à l'inspiration	Variation détectable	_____	Test respiratoire	☐ Oui ☐ Non
Réponse à l'expiration	Retour du signal observable	_____	Test respiratoire	☐ Oui ☐ Non
Étalonnage initial	Réalisable en 2 min	_____	Procédure utilisateur	☐ Oui ☐ Non
Valeur FR affichée / calculée	Cohérente avec observation clinique	_____	Comparaison comptage manuel	☐ Oui ☐ Non

4. Contrôle d'usage et ergonomie

Paramètre	Critère attendu	Observation	Méthode	Conforme (Oui/Non)
Confort de port	Pas de gêne excessive	_____	Retour utilisateur	☐ Oui ☐ Non
Mise en place	Réalisable simplement	_____	Test opérateur	☐ Oui ☐ Non
Maintien pendant l'essai	Pas de déplacement majeur	_____	Observation	☐ Oui ☐ Non
Compatibilité avec exercice léger	Fonctionnement maintenu	_____	Test dynamique	☐ Oui ☐ Non

Conclusion du contrôle qualité

- ☐ Prototypé conforme pour essais internes
☐ Prototypé conforme avec réserves
☐ Prototypé non conforme & correction requise

Commentaires :

Signature : _____